2001 年普通高等学校招生全国统一考试

2001 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}, & x\in(-\infty,1]\\ \log_{81}x, & x\in(1,+\infty)\end{cases}$，则满足 $f(x)=\frac{1}{4}$ 的 x 值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
当 $x\leqslant 1$ 时，$2^{-x}=\frac{1}{4}=2^{-2}$，所以 $-x=-2$，即 $x=2$，但 $2\notin(-\infty,1]$，舍去．当 $x>1$ 时，$\log_{81}x=\frac{1}{4}$，所以 $x=81^{\frac{1}{4}}=3$，且满足定义域条件．因此填 3.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=2n-7$（$n\in\mathbb{N}$），则 $|a_1|+|a_2|+\ldots+|a_{10}|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】58

【解析】
由 $a_n=2n-7$ 可知 $a_1=-5$，$a_2=-3$，$a_3=-1$，且当 $4\leq n\leqslant 10$ 时 $a_n>0$．因此 $|a_1|+\cdots+|a_{10}|=(5+3+1)+\sum_{n=4}^{10}(2n-7)=9+\left(2\cdot\frac{(4+10)\cdot 7}{2}-7\cdot 7\right)=9+49=58$.

3. 设 P 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 上一动点，O 为坐标原点，M 为线段 OP 的中点，则点 M 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2-4y^2=1$

【解析】
设 $P=(u,v)$，则 $\frac{u^2}{4}-v^2=1$．由于 M 是 OP 的中点，设 $M=(x,y)$，于是 $u=2x$，$v=2y$．代入双曲线方程得 $x^2-4y^2=1$．反之，轨迹上任一点 (x,y) 取 $P=(2x,2y)$ 即满足原双曲线方程，所以轨迹方程为 $x^2-4y^2=1$.

4. 设集合 $A=\{x\mid 2\lg x=\lg(8x-15),x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid\cos\frac{x}{2}>0,x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为 underline{hspace{2.5em}} 个.

【答案】1

【解析】
由对数定义域得 $x>0$ 且 $8x-15>0$，即 $x>\frac{15}{8}$．在此条件下，$2\lg x=\lg x^2$，故 $x^2=8x-15$，即 $(x-3)(x-5)=0$．所以 $A=\{3,5\}$．因为 $0<\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$，有 $\cos\frac{3}{2}>0$；又因为 $\frac{\pi}{2}<\frac{5}{2}<\pi$，有 $\cos\frac{5}{2}<0$．故 $A\cap B=\{3\}$，元素个数为 1.

5. 抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】
原方程可化为 $x^2=4\left(y+\frac{3}{4}\right)$，与标准方程 $x^2=4p(y-k)$ 比较得 $p=1$，$k=-\frac{3}{4}$．因此焦点为 $(0,k+p)=\left(0,\frac{1}{4}\right)$．

6. 设数列 $\{a_n\}$ 是公比 $q>0$ 的等比数列，S_n 是它的前 n 项和．$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=7$，则此数列的首项 a_1 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$(0,7)$

【解析】
若 $q\geqslant 1$，则 S_n 不可能收敛到非零有限值：$q=1$ 时 $S_n=na_1$，$q>1$ 时 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$，除非 $a_1=0$ 否则均不收敛，而 $a_1=0$ 又使极限为 0．故必须有 $0<q<1$，此时 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=7$，所以 $a_1=7(1-q)$．因而 $0<a_1<7$．反之，任取 $a_1\in(0,7)$，令 $q=1-\frac{a_1}{7}\in(0,1)$，即可满足条件．因此取值范围为 $(0,7)$．

7. 某餐厅供应客饭，每位顾客可以在餐厅提供的菜肴中任选 2 荤 2 素共 4 种不同的品种．现在餐厅准备了 5 种不同的荤菜，若要保证每位顾客有 200 种以上不同的选择，则餐厅至少还需要准备不同的素菜品种 underline{hspace{2.5em}} 种．（结果用数值表示）

【答案】7

【解析】
设素菜有 m 种，则不同选择的总数为 $\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_m^2=10\mathrm{C}_m^2$．当 $m\leqslant 6$ 时，$\mathrm{C}_m^2\leq\mathrm{C}_6^2=15$，选择数至多为 $150<200$；当 $m=7$ 时，选择数为 $10\times\mathrm{C}_7^2=210\geqslant 200$．所以至少需要 7 种素菜．

8. 在代数式 $(4x^2-2x-5)\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，常数项为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】15

【解析】
在 $\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^5$ 中，$k=0$，1，…，5 时含 x^{-2k} 的项为 $\mathrm{C}_5^kx^{-2k}$．与 $4x^2$ 相乘成为常数项时需 $2-2k=0$，即 $k=1$，贡献 $4\mathrm{C}_5^1=20$；与 $-2x$ 相乘时需 $1-2k=0$，不存在整数 k；与 -5 相乘成为常数项时需 $k=0$，贡献 -5．所以常数项为 $20-5=15$．

9. 设 $x=\sin\alpha$，$\alpha\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$，则 $\arccos x$ 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$

【解析】
在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上，$\sin\alpha$ 的最小值为 $-\frac{1}{2}$，最大值为 1，故 $x\in\left[-\frac{1}{2},1\right]$．由于 $\arccos x$ 在 $[-1,1]$ 上单调递减，$\arccos x$ 的最小值为 $\arccos 1=0$，最大值为 $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{2\pi}{3}$．所以取值范围为 $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$．

10. 直线 $y=2x-\frac{1}{2}$ 与曲线 $\begin{cases}x=\sin\varphi,\\ y=\cos 2\varphi\end{cases}$（$\varphi$ 为参数）的交点坐标为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

【解析】
由 $x=\sin\varphi$ 得 $y=\cos 2\varphi=1-2\sin^2\varphi=1-2x^2$．联立直线方程得 $1-2x^2=2x-\frac{1}{2}$，即 $4x^2+4x-3=0$，所以 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$．因 $x=\sin\varphi\in[-1,1]$，舍去 $x=-\frac{3}{2}$，从而 $y=2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$．交点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$．

11. 已知两个圆：

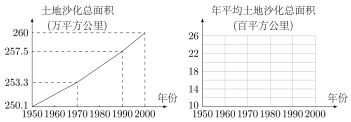
1. (1) $x^2+y^2=1$；
2. (2) $x^2+(y-3)^2=1$.

由前一个方程减去后一个方程可得上述两圆的对称轴方程. 将上述命题在曲线的情况下加以推广，即要求得到一个更一般的命题，而已知命题应成为所推广命题的一个特例，推广的命题为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】若两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 与 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且 $a\neq c$ 或 $b\neq d$，则由两式相减可得两圆的对称轴方程.

【解析】
设两圆方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 和 $(x-c)^2+(y-d)^2=r^2$，且圆心不同，即 $a\neq c$ 或 $b\neq d$. 两式相减，平方项和半径项消去，得到 $2(c-a)x+2(d-b)y+a^2+b^2-c^2-d^2=0$. 该直线是两圆圆心连线的垂直平分线，也就是两圆的对称轴. 取 $a=b=0$，$c=0$，$d=3$，$r=1$ 即得到题中的两个圆，所以这是所要求的推广命题.

12. 据报道，我国目前已成为世界上受荒漠化危害最严重的国家之一. 下左图表示我国土地沙化总面积在上个世纪五六十年代，七八十年代，九十年代的变化情况. 由图中的相关信息，可将上述有关年代中，我国年平均土地沙化面积在右下图中图示为：underline{hspace{2.5em}}



【答案】阶梯图在 1950 至 1970、1970 至 1990、1990 至 2000 年间的纵坐标分别为 16、21、25（百平方公里）.

【解析】
由图可知，1950 至 1970 年土地沙化总面积增加 $253.3-250.1=3.2$ 万平方公里，年平均增加 $3.2\div 20=0.16$ 万平方公里. 因为 1 万平方公里等于 100 百平方公里，所以对应高度为 16 百平方公里；1970 至 1990 年年平均增加 $(257.5-253.3)\div 20=0.21$ 万平方公里，即 21 百平方公里；1990 至 2000 年年平均增加 $(260-257.5)\div 10=0.25$ 万平方公里，即 25 百平方公里. 因此右图三个时间段的阶梯高度依次为 16、21、25 百平方公里.

单选题

13. $a=3$ 是直线 $ax+2y+3a=0$ 和直线 $3x+(a-1)y=a-7$ 平行且不重合的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【答案】C

【解析】
当 $a=3$ 时，两直线分别为 $3x+2y+9=0$ 和 $3x+2y+4=0$，所以平行且不重合. 反之，两直线平行需要满足 $a(a-1)-2\times 3=0$，即 $a^2-a-6=0$，解得 $a=3$ 或 $a=-2$. 当 $a=-2$ 时，两直线都化为 $-x+y-3=0$，重合，不符合“不重合”. 所以平行且不重合等价于 $a=3$，故选 C.

14. 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为 AC 与 BD 的交点，若 $\overrightarrow{A_1B_1}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\mathbf{c}$，则下列向量中与 $\overrightarrow{B_1M}$ 相等的向量是（ ）

A. $-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$
B. $\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$
C. $\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$
D. $-\frac{1}{2}\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$

【答案】A

【解析】
以 A_1 为向量起点，则 $\overrightarrow{A_1B_1}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{A_1D_1}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{A_1A}=\mathbf{c}$. 于是 $\overrightarrow{A_1C}=\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}$，$M$ 是 AC 的中点，故 $\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$. 因此 $\overrightarrow{B_1M}=\overrightarrow{A_1M}-\overrightarrow{A_1B_1}=-\frac{1}{2}\mathbf{a}+\frac{1}{2}\mathbf{b}+\mathbf{c}$，故选 A.

15. 已知 a，b 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，且 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，则下列命题中的假命题是（ ）

A. 若 $a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$
C. 若 a，b 相交，则 α，β 相交
D. 若 α，β 相交，则 a，b 相交

【答案】D

【解析】
直线垂直于平面就是该平面的法线方向. 若 $a\parallel b$，两平面的法线方向平行，因两平面不同，故 $\alpha\parallel\beta$；若 $\alpha\perp\beta$，两平面的法线互相垂直，故 $a\perp b$. 若 a，b 相交而 α，β 不相交，则两平面平行，从而其法线方向平行，导致 $a\parallel b$，矛盾，所以 α，β 相交.

命题 D 不成立. 例如取 $\alpha:z=0$，$\beta:x=0$，它们相交；取 a 为 z 轴，取 b 为直线 $y=1$，$z=1$ 且平行于 x 轴，则 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，但 a，b 是异面直线而不相交. 因此假命题为 D.

16. 用计算器验算函数 $y=\frac{\lg x}{x}$（$x>1$）的若干个值，可以猜想下列命题中的真命题只能是（ ）

A. $y=\frac{\lg x}{x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是单调减函数
B. $y=\frac{\lg x}{\lg\lg x}$，$x\in(1,+\infty)$ 的值域为 $\left(0,\frac{\lg 3}{3}\right]$
C. $y=\frac{\lg x}{\lg\lg x}$，$x\in(1,+\infty)$ 有最小值
D. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\lg n}{n}=0$，$n\in\mathbb{N}$

【答案】D

【解析】
记 $g(x)=\frac{\lg x}{x}$. 有 $g(2)=\frac{\lg 2}{2}<\frac{\lg 3}{3}=g(3)$，因为 $\lg 8<\lg 9$，所以选项 A 错. 又 $g'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2\ln 10}$，故 g 在 $(1,\mathrm{e})$ 上递增、在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 上递减；由于 $1<\mathrm{e}<3$，$g(\mathrm{e})>g(3)$，所以选项 B 给出的最大值也不正确. 又 $g(x)>0$，但当 $x\to1^+$ 时 $g(x)\to0$，因此 g 没有最小值，选项 C 错.

对任意 $\varepsilon>0$，取正整数 $M>\max\left\{2,\frac{8}{81\varepsilon}\right\}$. 当 $n\geqslant10^M$ 时，令 $m=\lfloor\lg n\rfloor$，则 $m\geq M$，且 $10^m\leq n<10^{m+1}$. 因而

$$0\leq\frac{\lg n}{n}\leq\frac{m+1}{10^m}$$

由二项式定理，$10^m=(1+9)^m\geq C_m^2 9^2=\frac{81m(m-1)}{2}$. 当 $m\geqslant2$ 时，$m+1\leqslant2m$，$m-1\geq\frac{m}{2}$，所以

$$0\leq\frac{\lg n}{n}\leq\frac{m+1}{10^m}\leq\frac{8}{81m}\leq\frac{8}{81M}<\varepsilon$$

这证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\lg n}{n}=0$. 因此只有选项 D 正确，故选 D.

解答题

17. 已知 a，b，c 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边，S 是 $\triangle ABC$ 的面积. 若 $a=4$，$b=5$，$S=5\sqrt{3}$，求 c 的长度.

【解析】
由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，得 $5\sqrt{3}=\frac{1}{2}\times 4\times 5\sin C$，即 $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $C=\frac{\pi}{3}$ 或 $C=\frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 当 $C=\frac{\pi}{3}$ 时，$c^2=16+25-40\times\frac{1}{2}=21$，所以 $c=\sqrt{21}$；当 $C=\frac{2\pi}{3}$ 时，$c^2=16+25-40\times\left(-\frac{1}{2}\right)=61$，所以 $c=\sqrt{61}$. 这两种情形分别由两边及其夹角确定一个三角形，且 $1<\sqrt{21}<9$、$1<\sqrt{61}<9$，均满足三角形边长条件，故 $c=\sqrt{21}$ 或 $c=\sqrt{61}$.

18. 设 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，P 为椭圆上的一点. 已知 P，F_1，F_2 是一个直角三角形的三个顶点，且 $|PF_1|>|PF_2|$. 求 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的值.

【解析】
椭圆的长半轴为 3，短半轴为 2，焦距半长为 $\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，所以 $|F_1F_2|=2\sqrt{5}$. 设 $r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$，则椭圆定义给出 $r_1+r_2=6$，且 $r_1>r_2$. 若直角在 P，则 $r_1^2+r_2^2=20$. 由 $(r_1+r_2)^2=36$ 得 $r_1r_2=8$，所以 r_1，r_2 是 $t^2-6t+8=0$ 的两个根，即 $r_1=4$，$r_2=2$，比值为 2. 若直角在 F_2，则 $r_1^2=r_2^2+20$，从而 $(r_1-r_2)(r_1+r_2)=20$，即 $r_1-r_2=\frac{10}{3}$. 结合 $r_1+r_2=6$ 得 $r_1=\frac{14}{3}$，$r_2=\frac{4}{3}$，比值为 $\frac{7}{2}$. 若直角在 F_1，则 $r_2^2=r_1^2+20$，从而 $r_2>r_1$，与已知 $r_1>r_2$ 矛盾. 前两种情形所得距离均满足 $|r_1-r_2|<2\sqrt{5}<r_1+r_2$，故确能构成相应三角形. 因此 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=2$ 或 $\frac{7}{2}$.

19. 在棱长为 a 的正方体 $OABC-O'A'B'C'$ 中，E，F 分别是棱 AB，BC 上的动点，且 $AE=BF$.

1. (1)

【解析】
建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$A'=(0,0,a)$，$B'=(a,0,a)$，$C'=(a,a,a)$. 设 $AE=BF=x$，则 $0\le x\le a$，且 $E=(x,0,0)$，$F=(a,x,0)$.

1. (1)

20. 对任意一个非零复数 z，定义集合 $M_z=\{\omega\mid \omega=z^{2n-1},n\in\mathbb{N}\}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

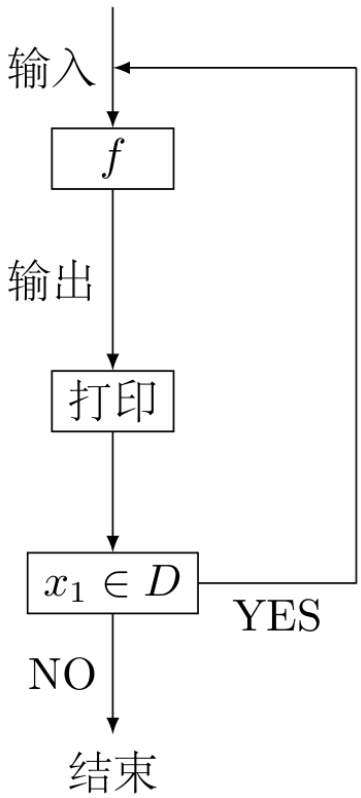
21. 用水清洗一堆蔬菜上残留的农药，对用一定量的水清洗一次的效果作如下假定：用 1 个单位量的水可洗掉蔬菜上残留农药用量的 $\frac{1}{2}$，用水越多洗掉的农药量也越多，但总还有农药残留在蔬菜上. 设用 x 单位量的水清洗一次以后，蔬菜上残留的农药与本次清洗前残留有农药量之比为函数 $f(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 对任意函数 $f(x)$，$x \in D$，可按图示构造一个数列发生器，其工作原理如下：

1. (1) 输入数据 $x_0 \in D$，经数列发生器输出 $x_1 = f(x_0)$；
2. (2) 若 $x_1 \notin D$，则数列发生器结束工作；若 $x_1 \in D$，则将 x_1 反馈回输入端，再输出 $x_2 = f(x_1)$，并依此规律继续下去. 现定义 $f(x) = \frac{4x-2}{x+1}$.
3. (1)
4. (2)



【解析】

函数的定义域为 $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. (1)
2. (2)